



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
 ESCUELA DE INGENIERIA
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACION

Matemáticas Discretas - IIC1253
Guía de teoría de conjuntos - Sección 2

1. Problemas

Cardinalidad

Problema 1 (Enteros con una coordenada natural). Demuestre que

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}.$$

Problema 2 (Conjuntos finitos y cofinitos). Definimos

$$\text{Fin}(\mathbb{N}) = \{A \subseteq \mathbb{N} : A \text{ es finito}\}$$

y

$$\text{Cofin}(\mathbb{N}) = \{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ es finito}\}.$$

Demuestre que:

- a) $\text{Fin}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N}$.
- b) $\text{Cofin}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N}$.
- c) $\text{Fin}(\mathbb{N}) \approx \text{Cofin}(\mathbb{N})$.

Problema 3 (Sucesiones finitas de racionales). Sea S el conjunto de todas las sucesiones finitas de números racionales. Es decir,

$$S = \{(q_0, q_1, \dots, q_k) : k \in \mathbb{N} \text{ y } q_i \in \mathbb{Q} \text{ para todo } 0 \leq i \leq k\}.$$

Demuestre que S es enumerable.

Problema 4 (Sucesiones eventualmente periódicas). Una sucesión $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ de enteros se llama *eventualmente periódica* si existen $n_0 \in \mathbb{N}$ y $p \in \mathbb{N}$, con $p > 0$, tales que

$$a_{n+p} = a_n$$

para todo $n \geq n_0$.

Demuestre que el conjunto de todas las sucesiones eventualmente periódicas de enteros es enumerable.

Problema 5 (Secuencias binarias y ternarias). Demuestre que

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}}.$$

Problema 6 (Un intervalo abierto y uno cerrado). Demuestre que

$$(0, 1) \approx [0, 1].$$

Teoría de números

Problema 7 (Operar con restos). Suponga que

$$a \equiv_7 5 \quad \text{y} \quad b \equiv_7 3.$$

Calcule

$$(2a^2 - 3b + 4) \bmod 7.$$

Problema 8 (Últimos dos dígitos). Determine los últimos dos dígitos de

$$7^{2026}.$$

Problema 9 (Fermat con parámetro). Demuestre que para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$13 \mid (7^{12k+5} - 7^5).$$

Problema 10 (Congruencia módulo dos primos). Sean p, q primos distintos. Demuestre que si

$$u \equiv_p v \quad \text{y} \quad u \equiv_q v,$$

entonces

$$u \equiv_{pq} v.$$

Luego dé un contraejemplo para mostrar que esto puede fallar si los módulos no son coprimos.

Problema 11 (Cancelar en aritmética modular). Sabemos que si $a \equiv_n b$, entonces $ac \equiv_n bc$ para todo $c \in \mathbb{Z}$.

- ¿Es cierta la vuelta? Es decir, si $ac \equiv_n bc$, ¿necesariamente $a \equiv_n b$?
- Demuestre que la vuelta sí es cierta cuando $\text{mcd}(c, n) = 1$.

2. Solucionario

Cardinalidad

Problema 1 (Enteros con una coordenada natural). Demuestre que

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}.$$

Solución. Definimos primero una biyección $\rho : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ por

$$\rho(z) = \begin{cases} 2z, & z \geq 0, \\ -2z - 1, & z < 0. \end{cases}$$

Ahora usamos la función de emparejamiento de Cantor

$$c(x, y) = \frac{(x + y)(x + y + 1)}{2} + y,$$

que es una biyección $c : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Definimos

$$F : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad F(z, n) = c(\rho(z), n).$$

Como ρ es biyectiva y c es biyectiva, la función F también es biyectiva. Por lo tanto,

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}.$$

□

Problema 2 (Conjuntos finitos y cofinitos). Definimos

$$\text{Fin}(\mathbb{N}) = \{A \subseteq \mathbb{N} : A \text{ es finito}\}$$

y

$$\text{Cofin}(\mathbb{N}) = \{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ es finito}\}.$$

Demuestre que:

- a) $\text{Fin}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N}$.
- b) $\text{Cofin}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N}$.
- c) $\text{Fin}(\mathbb{N}) \approx \text{Cofin}(\mathbb{N})$.

Solución. a) Primero demostraremos que $\text{Fin}(\mathbb{N}) \preceq \mathbb{N}$.

Sea p_i el i -ésimo número primo, tomando $p_0 = 2$, $p_1 = 3$, $p_2 = 5$, etc. Definimos

$$f : \text{Fin}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}, \quad f(A) = \prod_{i \in A} p_i.$$

Si $A = \emptyset$, interpretamos el producto vacío como 1.

Esta función es inyectiva. En efecto, si $f(A) = f(B)$, entonces ambos números tienen exactamente la misma factorización prima. Por la unicidad de la factorización prima, los primos que aparecen en el producto son los mismos. Luego $A = B$.

Por otro lado, $\mathbb{N} \preceq \text{Fin}(\mathbb{N})$ mediante

$$g(n) = \{n\}.$$

Esta función es inyectiva. Entonces, por el teorema de Schröder-Bernstein,

$$\text{Fin}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N}.$$

b) Definimos

$$h : \text{Cofin}(\mathbb{N}) \rightarrow \text{Fin}(\mathbb{N}), \quad h(A) = \mathbb{N} \setminus A.$$

Por definición de conjunto cofinito, $\mathbb{N} \setminus A$ es finito, por lo que $h(A) \in \text{Fin}(\mathbb{N})$.

Además, h es biyectiva. Su inversa es

$$h^{-1}(B) = \mathbb{N} \setminus B, \quad B \in \text{Fin}(\mathbb{N}).$$

Por lo tanto,

$$\text{Cofin}(\mathbb{N}) \approx \text{Fin}(\mathbb{N}).$$

Como ya demostramos que $\text{Fin}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N}$, concluimos que

$$\text{Cofin}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N}.$$

c) De los puntos anteriores,

$$\text{Fin}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N} \quad \text{y} \quad \text{Cofin}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N}.$$

Por transitividad de $\approx$,

$$\text{Fin}(\mathbb{N}) \approx \text{Cofin}(\mathbb{N}).$$

□

Problema 3 (Sucesiones finitas de racionales). Sea S el conjunto de todas las sucesiones finitas de números racionales. Es decir,

$$S = \{(q_0, q_1, \dots, q_k) : k \in \mathbb{N} \text{ y } q_i \in \mathbb{Q} \text{ para todo } 0 \leq i \leq k\}.$$

Demuestre que S es enumerable.

Solución. Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos

$$S_k = \mathbb{Q}^{k+1}.$$

Entonces S_k es el conjunto de sucesiones de racionales de largo $k+1$, y

$$S = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} S_k.$$

Como $\mathbb{Q}$ es enumerable, cada producto finito

$$\mathbb{Q}^{k+1}$$

es enumerable. Por lo tanto, cada S_k es enumerable.

Además, S es una unión enumerable de conjuntos enumerables. Luego $S \preceq \mathbb{N}$.

Por otro lado, $\mathbb{N} \preceq S$ mediante la función

$$n \mapsto (n),$$

que manda cada natural a la sucesión de largo 1 que contiene sólo a n . Esta función es inyectiva.

Por Schröder-Bernstein,

$$S \approx \mathbb{N}.$$

Así, S es enumerable.

□

Problema 4 (Sucesiones eventualmente periódicas). Una sucesión $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ de enteros se llama *eventualmente periódica* si existen $n_0 \in \mathbb{N}$ y $p \in \mathbb{N}$, con $p > 0$, tales que

$$a_{n+p} = a_n$$

para todo $n \geq n_0$.

Demuestre que el conjunto de todas las sucesiones eventualmente periódicas de enteros es enumerable.

Solución. Sea EP el conjunto de todas las sucesiones eventualmente periódicas de enteros.

Para cada par $(n_0, p) \in \mathbb{N} \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$, sea $EP_{n_0, p}$ el conjunto de sucesiones $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ de enteros tales que

$$a_{n+p} = a_n$$

para todo $n \geq n_0$.

Una sucesión en $EP_{n_0, p}$ queda completamente determinada por la información finita

$$(a_0, a_1, \dots, a_{n_0+p-1}).$$

En efecto, después de la posición n_0 , la sucesión se repite con período p .

Por lo tanto, para cada par (n_0, p) , tenemos

$$EP_{n_0, p} \preceq \mathbb{Z}^{n_0+p}.$$

Como $\mathbb{Z}$ es enumerable, cada producto finito $\mathbb{Z}^{n_0+p}$ es enumerable. Luego cada $EP_{n_0, p}$ es enumerable.

Además,

$$EP = \bigcup_{n_0 \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} EP_{n_0, p}.$$

Esta es una unión enumerable de conjuntos enumerables. Por lo tanto, $EP \preceq \mathbb{N}$.

Finalmente, $\mathbb{N} \preceq EP$, pues podemos mandar cada $m \in \mathbb{N}$ a la sucesión constante

$$(m, m, m, m, \dots).$$

Esta función es inyectiva. Por Schröder-Bernstein,

$$EP \approx \mathbb{N}.$$

Así, el conjunto de sucesiones eventualmente periódicas de enteros es enumerable. □

Problema 5 (Secuencias binarias y ternarias). Demuestre que

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}}.$$

Solución. Primero, existe una inyección evidente

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \hookrightarrow \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}},$$

porque toda secuencia binaria también puede ser vista como una secuencia ternaria que nunca usa el símbolo 2.

Ahora construiremos una inyección en la otra dirección. Codificamos cada símbolo ternario usando dos bits:

$$0 \mapsto 00, \quad 1 \mapsto 01, \quad 2 \mapsto 10.$$

Dada una secuencia

$$a = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}},$$

definimos $F(a) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ reemplazando cada símbolo a_i por su bloque binario correspondiente.

Esta función es inyectiva, porque podemos recuperar la secuencia ternaria original leyendo la secuencia binaria de dos en dos.

Así tenemos inyecciones en ambos sentidos:

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \preceq \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}} \quad \text{y} \quad \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}} \preceq \{0, 1\}^{\mathbb{N}}.$$

Por Schröder-Bernstein,

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}}.$$

□

Problema 6 (Un intervalo abierto y uno cerrado). Demuestre que

$$(0, 1) \approx [0, 1].$$

Solución. Primero, la función inclusión

$$i : (0, 1) \rightarrow [0, 1], \quad i(x) = x,$$

es inyectiva. Luego

$$(0, 1) \preceq [0, 1].$$

Ahora definimos

$$f : [0, 1] \rightarrow (0, 1), \quad f(x) = \frac{x+1}{3}.$$

Si $x \in [0, 1]$, entonces

$$\frac{1}{3} \leq f(x) \leq \frac{2}{3},$$

por lo que $f(x) \in (0, 1)$.

Además, f es inyectiva, pues si $f(x) = f(y)$, entonces

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{3},$$

y por lo tanto $x = y$. Así,

$$[0, 1] \preceq (0, 1).$$

Como hay inyecciones en ambos sentidos, por el teorema de Schröder-Bernstein concluimos que

$$(0, 1) \approx [0, 1].$$

□

Teoría de números

Problema 7 (Operar con restos). Suponga que

$$a \equiv_7 5 \quad \text{y} \quad b \equiv_7 3.$$

Calcule

$$(2a^2 - 3b + 4) \bmod 7.$$

Solución. Como $a \equiv_7 5$ y $b \equiv_7 3$, podemos reemplazar a por 5 y b por 3 dentro de la expresión polinomial. Entonces

$$2a^2 - 3b + 4 \equiv_7 2 \cdot 5^2 - 3 \cdot 3 + 4.$$

Calculamos:

$$2 \cdot 25 - 9 + 4 = 50 - 9 + 4 = 45.$$

Como

$$45 = 7 \cdot 6 + 3,$$

obtenemos

$$45 \equiv_7 3.$$

Por lo tanto,

$$(2a^2 - 3b + 4) \bmod 7 = 3.$$

□

Problema 8 (Últimos dos dígitos). Determine los últimos dos dígitos de

$$7^{2026}.$$

Solución. Los últimos dos dígitos de un número están dados por su resto módulo 100. Como

$$100 = 4 \cdot 25,$$

calcularemos el número módulo 4 y módulo 25.

Módulo 4 tenemos

$$7 \equiv_4 -1.$$

Como 2026 es par,

$$7^{2026} \equiv_4 (-1)^{2026} = 1.$$

Ahora trabajamos módulo 25. Observamos que

$$7^2 = 49 \equiv_{25} -1.$$

Entonces

$$7^{2026} = (7^2)^{1013} \equiv_{25} (-1)^{1013} = -1 \equiv_{25} 24.$$

Buscamos un número x tal que

$$x \equiv_4 1 \quad \text{y} \quad x \equiv_{25} 24.$$

Como $x \equiv_{25} 24$, escribimos

$$x = 24 + 25t.$$

Imponemos la condición módulo 4:

$$24 + 25t \equiv_4 1.$$

Como $24 \equiv_4 0$ y $25 \equiv_4 1$, esto queda

$$t \equiv_4 1.$$

Tomando $t = 1$, obtenemos

$$x = 24 + 25 = 49.$$

Por lo tanto,

$$7^{2026} \equiv_{100} 49.$$

Los últimos dos dígitos son

$$49.$$

□

Problema 9 (Fermat con parámetro). Demuestre que para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$13 \mid (7^{12k+5} - 7^5).$$

Solución. Como 13 es primo y $13 \nmid 7$, por el pequeño teorema de Fermat se cumple que

$$7^{12} \equiv_{13} 1.$$

Entonces, para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$7^{12k+5} = 7^5 (7^{12})^k \equiv_{13} 7^5 \cdot 1^k \equiv_{13} 7^5.$$

Por lo tanto,

$$7^{12k+5} - 7^5 \equiv_{13} 0.$$

Esto significa exactamente que

$$13 \mid (7^{12k+5} - 7^5).$$

□

Problema 10 (Congruencia módulo dos primos). Sean p, q primos distintos. Demuestre que si

$$u \equiv_p v \quad \text{y} \quad u \equiv_q v,$$

entonces

$$u \equiv_{pq} v.$$

Luego dé un contraejemplo para mostrar que esto puede fallar si los módulos no son coprimos.

Solución. De $u \equiv_p v$ se sigue que

$$p \mid (u - v).$$

Luego existe $r \in \mathbb{Z}$ tal que

$$u - v = pr.$$

De $u \equiv_q v$ también sabemos que

$$q \mid (u - v).$$

Reemplazando $u - v = pr$, obtenemos que

$$q \mid pr.$$

Como p y q son primos distintos, $q \nmid p$. Por el lema de Euclides, si $q \mid pr$ y $q \nmid p$, entonces

$$q \mid r.$$

Así, existe $s \in \mathbb{Z}$ tal que

$$r = qs.$$

Por lo tanto,

$$u - v = pqs.$$

Luego

$$pq \mid (u - v),$$

y por definición de congruencia,

$$u \equiv_{pq} v.$$

Ahora damos un contraejemplo cuando los módulos no son coprimos. Tome

$$u = 12, \quad v = 0,$$

y considere los módulos 4 y 6. Entonces

$$12 \equiv_4 0 \quad \text{y} \quad 12 \equiv_6 0.$$

Sin embargo,

$$12 \not\equiv_{24} 0,$$

porque $24 \nmid 12$.

Por lo tanto, la conclusión puede fallar si los módulos no son coprimos. □

Problema 11 (Cancelar en aritmética modular). Sabemos que si $a \equiv_n b$, entonces $ac \equiv_n bc$ para todo $c \in \mathbb{Z}$.

- a) ¿Es cierta la vuelta? Es decir, si $ac \equiv_n bc$, ¿necesariamente $a \equiv_n b$?
- b) Demuestre que la vuelta sí es cierta cuando $\text{mcd}(c, n) = 1$.

Solución. a) No es cierta en general.

Por ejemplo, tome

$$a = 1, \quad b = 3, \quad c = 2, \quad n = 4.$$

Entonces

$$ac = 2 \quad \text{y} \quad bc = 6.$$

Como

$$2 \equiv_4 6,$$

se cumple que

$$ac \equiv_4 bc.$$

Sin embargo,

$$1 \not\equiv_4 3,$$

porque $4 \nmid (3 - 1)$. Por lo tanto, no siempre se puede cancelar en aritmética modular.

b) Supongamos ahora que $\text{mcd}(c, n) = 1$ y que

$$ac \equiv_n bc.$$

Entonces

$$n \mid (bc - ac).$$

Equivalentemente,

$$n \mid c(b - a).$$

Como $\text{mcd}(c, n) = 1$, por Bezout existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que

$$rc + sn = 1.$$

Multiplicando por $b - a$, obtenemos

$$b - a = rc(b - a) + sn(b - a).$$

El primer término $rc(b - a)$ es divisible por n , porque $n \mid c(b - a)$. El segundo término $sn(b - a)$ también es divisible por n . Luego la suma es divisible por n , es decir,

$$n \mid (b - a).$$

Por definición,

$$a \equiv_n b.$$

Por lo tanto, si $\text{mcd}(c, n) = 1$, entonces sí se puede cancelar c en una congruencia módulo n . □